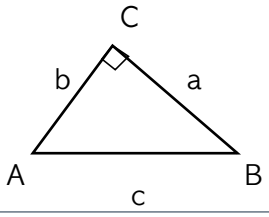
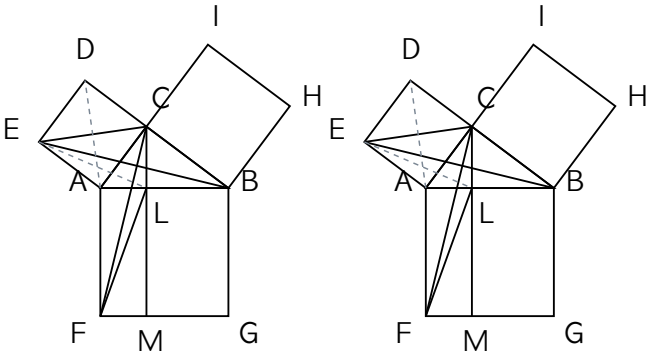
1. 아래 〔풀이〕는 ∠C가 직각인 직각삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$이 성립함을 증명하는 과정이다. 밑줄 친 곳을 옳게 채우시오.



〔 풀이 〕

a, b, c를 한 변으로 하는 정사각형 □BHIC, □ACDE, □AFGB를 그리고 점 C에서 변 FG에 수선을 그을 때, 수선과 변 AB, 변 FG가 만나는 점을 각각 L, M이라 하자.

EC는 □ACDE의 한 대각선이므로 △ACE와 △DCE의 넓이가 같다.



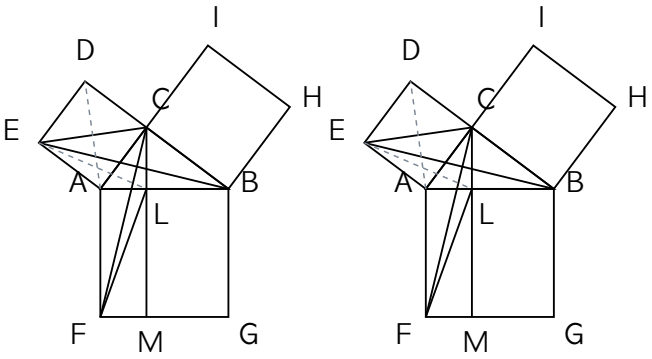
① △ACE와 △ABE에서

_____

_____

따라서 두 삼각형의 넓이는 같다.

② △ABE와 △AFC에서



_____

_____

_____

_____

따라서 두 삼각형의 넓이는 같다.

③ △AFC와 △AFL에서

_____

_____

따라서 두 삼각형의 넓이는 같다.

①, ②, ③에 의해 △ACE와 △AFL의 넓이가 같다.

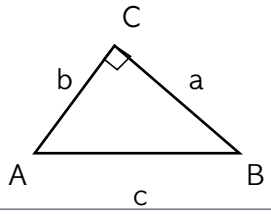
또한 LF는 □AFML의 한 대각선이므로 △AFL과 △MFL의 넓이가 같다.

따라서 □ACDE = _____ 이고, 같은 방법으로 □BHIC = _____ 이다.

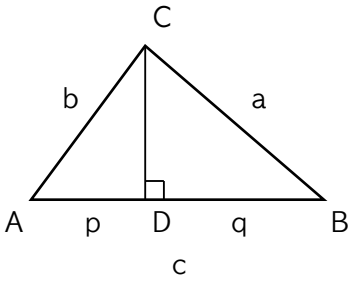
따라서 □AFGB = _____ = _____ 이므로

_____ 이다.

2. 아래 〔풀이〕는 ∠C가 직각인 직각삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$이 성립함을 증명하는 과정이다. 밑줄 친 곳을 옳게 채우시오.



〔 풀이 〕



꼭짓점 C에서 대변에 내린 수선의 발을 D라 하고,

AD = p, BD = q라고 하자.

△ABC와 △ACD에서

_____

_____

따라서 _____ 이다.

이때, 닮은 도형의 성질에 의하여

AC : ( ) = AB : ( )이므로 _____

즉, b^2 = _____ …… ①

같은 방법으로 △ABC _____

이때, 닮은 도형의 성질에 의하여

BC : ( ) = BA : ( )이므로 _____

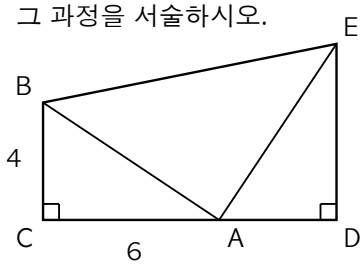
즉, a^2 = _____ …… ②

이때 p + q = c이므로 ①, ②에서

$a^2 + b^2$ = _____ = _____ = _____

따라서 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은 빗변의 길이의 제곱과 같다.

3. ∠C가 직각인 직각삼각형 ABC와 이와 합동인 삼각형 EAD를 이용하여 그림과 같은 사다리꼴 CDEB를 만들었다. 피타고라스 정리를 활용하여 삼각형 ABE의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



_____

_____

_____

_____